

Přečti si přehled elektromagnetického spektra, pusť si video o vzniku EM vlny a v appletu sleduj kmitání elektrického a magnetického pole; pak si ověř, jak se jednotlivé druhy záření šíří a pohlcují. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektromagnetické záření – elektromagnetická vlna; spektrum elektromagnetického záření

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Elektromagnetické záření česky základ

Přehled druhů elektromagnetického záření, jejich zdrojů a vlastností.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/04%20Elektromagnetick%C3%A9%20z%C3%A1%C5%99en%C3%A0/01%20Elektromagnetick%C3%A9%20z%C3%A1%C5%99en%C3%AD.pdf>

Realisticky.cz – Rádiové vlny a mikrovlny česky

Šíření rádiových vln, ionosféra, mikrovlny a jejich využití.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/04%20Elektromagnetick%C3%A9%20z%C3%A1%C5%99en%C3%A0/03%20R%C3%A1diov%C3%A9%20vlny%20a%20mikrovlny.pdf>

Fyzika 007 – Přehled elmag. záření česky

Tabulka a popis oblastí spektra: vlnové délky, frekvence, zdroje a využití.

<https://www.fyzika007.cz/optika/p%C5%99ehled-elmag-z%C3%A1%C5%99en%C3%AD>

Realisticky.cz – Rentgenové a gama záření česky

Vznik a vlastnosti rentgenového a gama záření, ionizující záření a ochrana.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/04%20Elektromagnetick%C3%A9%20z%C3%A1%C5%99en%C3%A0/05%20Rentgenov%C3%A9%20a%20gama%20z%C3%A1%C5%99en%C3%AD.pdf>

Video

Přehled elektromagnetického záření - fyzika SŠ česky základ 19 min Petr Němec

Přehled elektromagnetického záření od rádiových vln po gama záření.

<https://www.youtube.com/watch?v=Yqu9x8EuMXk>

Elektromagnetická vlna - fyzika SŠ česky 15 min Petr Němec

Elektromagnetická vlna – jak spolu kmitají elektrické a magnetické pole.

<https://www.youtube.com/watch?v=f5epcj2nB24>

Co je to světlo? – NEZkreslená věda III česky rozšíření 12 min Otevřená věda

Populárně naučné video Akademie věd: co je to světlo.

<https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM>

Interaktivní simulace a appletky

Applet W. Fendta – Elektromagnetická vlna česky

Applet zobrazuje postupnou elektromagnetickou vlnu s vektory intenzity a indukce.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/electromagneticwave_cz.htm

PhET – Molekuly a záření česky

Posílej na molekuly mikrovlny, infračervené, viditelné a UV záření a sleduj, co se stane.

https://phet.colorado.edu/sims/html/molecules-and-light/latest/molecules-and-light_cs.html

PhET – Spektrum černého tělesa česky rozšíření

Spektrum černého tělesa: jak se s teplotou mění barva a intenzita záření.

https://phet.colorado.edu/sims/html/blackbody-spectrum/latest/blackbody-spectrum_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme fyziku – Vlnové vlastnosti světla česky

Otázky na vlnové vlastnosti světla a elektromagnetické záření. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-vlnove-vlastnosti-svetla>

Fyzika 007 – Elmag. vlnění – příklady

česky

Řešené a procvičovací příklady na vlnovou délku, frekvenci a šíření EM vln.

<https://www.fyzika007.cz/elect%C5%99ina-amagnetismus/elmag-kmit%C3%A1n%C3%AD-a-vln%C4%9Bn%C3%AD/elmag-vln%C4%9Bn%C3%AD-p%C5%99%C3%ADklady>
